

1 TD1 — Noyaux

Exercice 1 Couverture des arêtes par des cliques.

On considère le problème suivant, appelé ECC. Étant donné un graphe G et un entier k , le but est de déterminer s'il existe k cliques $C_1, \dots, C_k$ telles que pour chaque arête e du graphe, il existe i tel que $e \in C_i$.

Le but de l'exercice est de montrer l'existence d'un noyau pour ce problème avec au plus 2^k sommets. Pour tout sommet $u \in V(G)$, on dénote $N(u) = \{v, uv \in E(G)\}$ et $N[u] = N(u) \cup \{u\}$. On dit que u et v sont **jumeaux** si $N[u] = N[v]$. On suppose dans tout l'exercice que le graphe n'a pas de sommets isolés.

1. Soit V un ensemble de taille $2^k + 1$ et $C_1, \dots, C_k$ des sous-ensembles de V . Montrer qu'il existe $u, v \in V$ tels que pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $u \in C_i$ si et seulement si $v \in C_i$.
2. Montrer que si u et v sont jumeaux, alors les instances (G, k) et $(G \setminus u, k)$ sont équivalentes pour le problème ECC.
3. En déduire un algorithme de kernelisation avec au plus 2^k sommets.

Solution. 1. On pose $X_V \in \{0, 1\}^k$ le vecteur de taille k défini par $X_V[i] = 1$ si $v \in C_i$ et 0 sinon. Alors, on a 2^k vecteurs différents de taille k et $2^k + 1$ sommets. Par le principe des tiroirs, il existe donc $u, v \in V$ tels que $X_u = X_v$.

2. Soit $C_1, \dots, C_k$ des cliques couvrant les arêtes de G . On pose

$$C'_i = \begin{cases} C_i \setminus \{u\} & \text{si } u \in C_i, \\ C_i & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors, $C'_1, \dots, C'_k$ sont des cliques couvrant les arêtes de $G \setminus u$. Réciproquement, soit $C'_1, \dots, C'_k$ des cliques couvrant les arêtes de $G \setminus u$. On pose

$$C_i = \begin{cases} C'_i \cup \{u\} & \text{si } v \in C'_i, \\ C'_i & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors, $C_1, \dots, C_k$ sont des cliques couvrant les arêtes de G .

3. On peut supprimer les sommets jumeaux du graphe jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2^k sommets. Ainsi, l'instance renvoyée par l'algorithme de kernelisation est équivalente à l'instance initiale et contient au plus 2^k sommets.

Exercice 2 Décomposition en couronne : démonstration.

Une **décomposition en couronne** d'un graphe G est une partition de ses sommets en trois ensembles C, H, R telle que :

- (i) C est non vide,
- (ii) C est un stable,
- (iii) il n'y a pas d'arêtes entre C et R ,
- (iv) l'ensemble des arêtes entre C et H contient un couplage de taille $|H|$.

1. Montrer que si G a un sommet de degré 1 alors, il admet une décomposition en couronne.

Soit G un graphe avec au moins $3k + 1$ sommets, pour un certain $k \in \mathbb{N}$ et sans sommets isolés. Le but de cet exercice est de montrer que G admet soit un couplage de taille $k + 1$, soit une décomposition en couronne. Soit M un couplage de G maximal pour l'inclusion (c'est-à-dire qu'il n'existe pas de couplage M' de G tel que $M \subset M'$ et $|M| < |M'|$). On dénote $V_M \subset V(G)$ l'ensemble des sommets incidents à une arête de M . On dénote également $I = V(G) \setminus V_M$. On

construit un graphe biparti $B = (V_M, I, E')$ où $E' \subset E(G)$ est l'ensemble des arêtes incidentes à un sommet de V_M et un sommet de I .

2. Montrer que I est un stable de G .

Soit $X \subset V(G)$ un vertex cover de taille minimum dans B .

3. Montrer en utilisant le théorème de König que si $X \cap V_M = \emptyset$ alors $X = I$ et il existe un couplage de taille au moins $k + 1$ dans G .
4. On suppose maintenant que $X \cap V_M \neq \emptyset$. On pose $H = X \cap V_M$, $C = I \setminus X$ et $R = V(G) \setminus (X \cup H)$. Montrer que (C, H, R) est une décomposition en couronne de G . (Indication : considérer M' un couplage de taille maximum dans H et appliquer le théorème de König.)
5. Montrer qu'il existe un algorithme en temps polynomial, qui étant donné G calcule soit un couplage de taille au moins $k + 1$, soit une décomposition en couronne.

Solution. Soit G un graphe et x un sommet tel que $d_G(x) = 1$. On note y le voisin de x . On définit les ensembles suivants :

$$C = \{x\}, \quad H = \{y\}, \quad R = G \setminus \{x, y\}.$$

Exercice 3 Décomposition en couronne : application au Vertex Cover.

En utilisant la décomposition en couronne, construire un noyau pour Vertex Cover avec au plus $3k$ sommets.

Indication : généraliser la réduction vue en cours pour les sommets de degré 1.

Exercice 4 Décomposition en couronne : application à SAT.

Le but de l'exercice est de construire un noyau linéaire pour SAT basé sur la décomposition en couronne. Étant donné une formule sous forme normale conjonctive et un entier k , le but est de décider s'il existe une affectation satisfaisant au moins k clauses. Soit φ une formule en forme normale conjonctive avec n variables et m clauses.

1. Montrer que si $m \geq 2k$, alors l'instance est positive.
2. Pour tout sous-ensemble X de variables, on note $C(X)$ l'ensemble des clauses dans lesquelles au moins variable de X apparaît. Supposons qu'il existe un sous-ensemble non vide C de clauses tel que :
 - (a) il existe un ensemble X de variables avec $|X| > |C|$ tel que $C(X) = C$ et
 - (b) pour tout $X' \subsetneq X$, on a $|C(X')| \geq |X'|$.

Montrer en utilisant le théorème de Hall que pour toute affectation qui satisfait un nombre maximal de clauses, toutes les clauses de C sont satisfaites.

3. Montrer grâce au théorème de Hall que tout graphe biparti admet une décomposition en couronne.
4. Construire un noyau pour SAT avec au plus $2k$ clauses et au plus k variables.

Exercice 5 Lemme du tournesol.

On appelle d -HITTING le problème suivant. Soit $\mathcal{A}$ une famille d'ensembles sur un univers U telle que chaque ensemble contient au plus d éléments et soit k un paramètre. Le but est de décider s'il existe un ensemble $H \subset U$ de cardinal au plus k tel que pour tout $S \in \mathcal{A}$, on a $S \cap H \neq \emptyset$. Noter que pour $d = 2$, le problème est équivalent à Vertex Cover. Le but de l'exercice est de construire un noyau pour d -HITTING en utilisant un lemme d'Erdős-Rado, aussi appelé le *lemme du tournesol*. Un **tourne-sol à k pétales et de capitule** Y est une collection de k ensembles $S_1, \dots, S_k$ telle que

- i) pour tout $i \neq j$, on a $S_i \cap S_j = Y$,

ii) les ensembles $S_i \setminus Y$ (appelés pétales) sont non vides.

Lemme du tournesol.

Soit $\mathcal{A}$ une famille d'ensembles sur un univers U , telle que chaque ensemble de $\mathcal{A}$ contient au plus d éléments. Si $|\mathcal{A}| > d!(k-1)^d$ alors $\mathcal{A}$ contient un tournesol à k pétales.

On pourra commencer par traiter la troisième question en admettant les résultats des deux premières.

1. Démontrer le lemme par récurrence sur d .
2. Montrer que le tournesol du Lemme du tournesol peut être calculé en temps polynomial en $|\mathcal{A}|, |U|$ et k .
3. En déduire un noyau pour d -HITTING avec au plus $d!k^d$ ensembles.